

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SURFDINE EC301M-1

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도 : 친환경 Hybrid-Nano 피막제(지르코늄계)
- 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(10 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 (수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

- 제조자정보 : 입시화학(주), 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104
- 공급회사명 : 입시화학(주)
- 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104
- 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : (031) 493- 9850 /FAX (031) 493-9856
- 담당부서 : 품질환경안전팀

2. 유해 위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 가스 : 구분1
- 산화성 고체 : 구분3
- 고압가스 : 압축가스
- 급성 독성(흡입: 가스) : 구분4
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

위험

○ 유해 위험 문구

- H220 극인화성 가스
- H272 화재를 강렬하게 함 ; 산화제
- H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함
- H332 흡입하면 유해함
- H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- H371 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치 문구

- 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
P220 의류 ·(...)· 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
P221 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.
P260 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하시오.
P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

- 대응

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.
피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321 (...) 처치를 하시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.
P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
P381 필요하면 모든 점화원을 제거하시오.

- 저장

P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.
P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

- 폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

물질명 \ NFPA지수	보건	화재	반응성
1. 질산나트륨	1	0	0
2. N-[3-(트라이메톡시시릴)프로필]에틸렌다이아민(AEPTMS)	2	4	3
3. 플루오린화 수소	3	0	2
4. 산화 지르코늄(ZIRCONIUM OXIDE)	1	0	0
3. 물(WATER)	0	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 질산나트륨	NITRATINEE	7631-99-4	1 ~ 5

2) N-[3-(트라이메톡시시릴)프로필]에틸렌다이아민(AEAPTMS)	AEAPTMS	1760-24-3	1 ~ 5
3) 플루오린화 수소	불화 수소 가스	7664-39-3	<1
4) 산화 지르코늄(ZIRCONIUM OXIDE)	지르코늄 이산화물 (ZIRCONIUM DIOXIDE);	1314-23-4	1 ~ 5
5) 물(WATER)	디수소 산화물 (DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	80 ~ 90

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
즉시 의료조치를 취하시오
긴급 의료조치를 받으시오
불화수소(UN No. 1052)와 접촉한 경우 5분간 물로 피부와 눈을 씻어낸 후 피부는 칼슘/젤리 배합으로 문지르고, 눈은 16분간 물/칼슘 용액으로 씻어내시오
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오
재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
즉시 의료조치를 취하시오
뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
긴급 의료조치를 받으시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
불화수소(UN No. 1052)와 접촉한 경우 5분간 물로 피부와 눈을 씻어낸 후 피부는 칼슘/젤리 배합으로 문지르고, 눈은 16분간 물/칼슘 용액으로 씻어내시오
오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음
액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
긴급 의료조치를 받으시오
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오
즉시 의료조치를 취하시오
긴급 의료조치를 받으시오
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

접촉·흡입하여 생긴 증상은 자연될 수 있음

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

환자를 관찰하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

○ 부적절한 소화제

자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

일부 물질은 흡입, 섭취, 피부흡수 시 유독하거나 치명적일 수 있음

금속을 부식시킬 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

필요하면 모든 점화원을 제거하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 누출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 오염지역을 환기하십시오
- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
- 분진 형성을 방지하십시오
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
- 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오
- 가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오
- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
- 누출원에 직접주수하지 마시오
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오
- 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 분진·흙·가스·미스트·증기(·...)·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오
- 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부
- 소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하십시오
- 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오
- 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 취급 후 철저히 씻으시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 고온에 주의하십시오
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)-스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등)

- 밀폐하여 보관하십시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 원래의 용기에만 보관하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내 규정 : TWA - 5ppm 7mg/m³, TWA - 0.5ppm STEL - C 3ppm C 2.5mg/m³
TWA - 5mg/m³ STEL - 10mg/m⁴
- ACGIH 규정 : TWA 5 ppm
- 생물학적 노출기준 : 자료없음
- 국내 규정

나. 적절한 공학적 관리

- 고정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를
- 눈 보호
 - 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

- 손 보호
 - 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
- 신체 보호
 - 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액상
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	2.3(1%수용액)
마. 녹는점/어는점	자료없음/-5℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	해당없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한	해당없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	용액상태로 해당없음 (수용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.04
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	해당없음
더. 분해온도	380 ℃
러. 점도	자료없음
머. 분자량	혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성
 - 금속을 부식시킬 수 있음
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음
 - 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
 - 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
 - 증기는 매우 자극적이고 부식성이 있음
 - 상온상압조건에서 안정함
- 나. 피해야할 조건
 - 열, 오염
- 다. 피해야할 물질
 - 자극성, 독성 가스
- 마. 분해시 생성되는 유해물질
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - 자극, 호흡곤란을 일으킬 수 있음. 설사, 신장 이상을 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
 - 자극, 구역, 두통을 일으킬 수 있음. 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음. 자극을 일으킬 수 있음.
 - 자료없음. 알레르기 반응을 일으킬 수 있음
- 나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향
 - 급성 독성
 - 경구 : LD50 1267 mg/kg Rat LD50 > 10000 mg/kg Rat, LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
 - 경피 : 자료없음
 - 흡입 : LC50 9600 ppm 4 hr Rat
 - 피부 부식성 또는 자극성 : 사람에서 부식성
 - 심한 눈 손상 또는 자극성 : 사람에서 격렬한 화상, 각막의 혼탁, 시력장애, 실명을 일으킴
 - 호흡기 과민성 : 자료없음
 - 피부 과민성 : 자료없음

- 발암성 : 자료없음
- 노동부 고시 : 자료없음
- IARC : 자료없음
- OSHA : 자료없음
- ACGIH : A4 (Fluorides)
- NTP : 자료없음
- EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 사람에서 메트헤모글로빈혈증이 보고됨, 사람의 기도에 자극을 일으킴
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 사람의 폐선유증을 일으킴
- 흡인유해성 : 자료없음

건강유해성 분류 결과 기재할 것(예, 구분1 등..)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

- 어 류 : LC50 5800 mg/l 96 hr, LC50 313.683 mg/l 96 hr
- 갑 각 류 : EC50 10.5 mg/l 96 hr (미싯드슈린프), LC50 323.140 mg/l 48 hr
- 조 류 : EC50 195.497 mg/l 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성 : log Kow -1.38
- 분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

- 농축성 : 자료없음
- 생분해성 : 자료없음

라. 토양이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

분진이나 부스러기 또는 성인의 손아귀로 쥐는 힘에 의하여 부스러지는 것은 고온용융처리하거나 고형화 처리하십시오.

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 적정선적명 : 기타의 부식성 물질(묶은 질산의 희석 혼합액체)
- 운송에서의 위험성 등급 : 8
- 용기등급 : 1
- 해양오염물질 : 자료없음
- 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 - 1) 화재시 비상 조치 : F-D
 - 2) 유출시 비상 조치 : S-U

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 자료없음

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 자료없음

작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)

특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)

노출기준설정물질

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 : 비유독물

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내규정 : 해당없음
- 미국관리정보(OSHA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 45.3599 kg 100 lb

- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) 질산 : 45.3599 kg 100 lb
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 453.599 kg 1000 lb
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당됨
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과); T+; R26/27/28C; R35
- EU 분류정보(위험문구) : R26/27/28, R35
- EU 분류정보(안전문구) : S1/2, S7/9, S26, S36/37/39, S45
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정)

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 한국산업안전 보건공단

나. 최초작성일 2011년 7월 14일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 2 회

최종 개정일자 2020.02.20 구성성분 정보 변경 (영업비밀 삭제)

라. 기타

- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한자료입니다.